

解析系

指導教員 本多尚文 教授

Microlocal Morse Theory and Truncated Microsupport (超局所モース理論と打切り超局所台))

大柴寿浩

概 要

指導教員の指導のもとに修士論文の概要を作成する。概要の形式と内容は指導教員とよく相談するべきである。修士論文概要は、修士論文審査会に際して各系の教員が参照しながら発表を聞く。従って、各系の中である程度広い範囲で理解されるように書く必要がある。ここでは参考のために一般的な形式を紹介する。

まず修士論文の基本的な内容を短く紹介する。これは系のメンバーが広く理解できるように書く。次に、修士論文の内容に関する背景を簡潔に紹介する。これは関連分野に属していれば理解できるように書く。続いて、修士論文の対象とした一般的な問題を述べる。修士論文に独自の結果を含むか否か、総合報告であるかどうかについて、ここまでに明示しておく。

以上は主要な結果を述べるための準備である。以下、主要な結果を要約する。主定理を正確に記述し、必要な定義などを記述する。次に、修士論文に従って、主要な結果の証明の方針などを記述する。また、修士論文の章立て、各章の内容を簡潔に記述する。必要であれば、最後に参考文献を挙げる。

超局所モース理論は多様体上の層の複体を係数とするコホモロジーの伝播を調べる手法である。

本修士論文では、非特性変形補題を打切り超局所台と相性の良いものに拡張し、それを証明する。その上で、超局所的モースの補題にそれを適用する。